

本文件仅记录实验现场数据，思考题及实验报告要求见实验指导书
文件保存为“20240603_2_姓名 1_姓名 2_第一次实验数据.docx”

《测试与检测技术基础》实验现场数据记录单

实验时间：2025 年 05 月 30 日 星期五 第三大节 桌号：B2

实验小组成员：杨礼谦（学号：2022080054 ）

灏谛伦（学号：2021080064 ）

第五部分 涡流检测实验

1.

表 5-1 最佳检测频率记录

检测参数				
检测试件	材料	钛	涡流仪型号	MSUN-EM3002
	形状	管	探头类型	外穿自比
	尺寸	直径 Φ25mm	检测频率(Hz)	23500
人工缺陷	形状	盲孔直径 Φ2mm	硬件/软件增益(dB)	21.0/39.9
	深度	0.55mm	初始相位(°)	0
	分布	单侧	探头驱动	12
			增益比 X/Y	1
检测结果				
幅值	67.6	相位(°)	29.2	

阻抗图

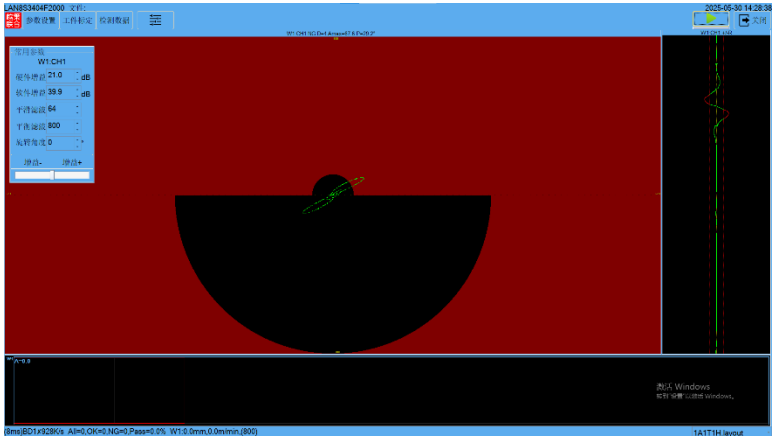


表 5-2-1 频率特性粗调试验记录

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9
检测频率(kHz)	15	17	19	21	23	25	27	29	31
硬件/软件增益(dB)	21.0/39.9	21.0/39.9	21.0/39.9	21.0/39.9	21.0/39.9	21.0/39.9	21.0/39.9	21.0/39.9	21.0/39.9
幅值	56.0	63.0	64.9	66.7	67.2	65.8	65.8	60.7	61.3
相位(°)	161.2	179.1	9.8	19.2	30.4	43.2	43.2	56.3	56.3
序号	10	11	12	13	14	15	16	17	18
检测频率(Hz)	35	40	45	55	65	75	85	95	100
硬件/软件增益(dB)	21.0/39.9	21.0/39.9	21.0/39.9	25.0/39.9	27.0/39.9	31.0/44.0	31.0/44.0	31.0/44.0	38.0/41.0
幅值	52.8	41.0	41.0	40.8	53.8	63.7	64.4	63.0	104.0
相位(°)	71.2	88.6	88.6	108.4	108.4	132.5	133.1	133.1	180.0

表 5-2-2 频率特性细调试验记录

序号	1	2	3	4	5
检测频率(kHz)	22.5	23.0	23.25	23.5	23.7
硬件/软件增益(dB)	21.0/39.9	21.0/39.9	21.0/39.9	21.0/39.9	21.0/39.9
幅值	66.6	67.2	67.2	67.6	67.2
相位(°)	32.7	30.4	30.4	29.2	30.4

表 5-3 缺陷分类检测实验记录表

检测参数						
检测试件		材料	钛	涡流仪型号	MSUN-EM3002	
		形状	管试件	探头类型	外穿自比	
		尺寸	直径 Φ25mm	初始相位(°)	0	
				探头驱动	12	
				增益比 X/Y	1	
缺陷参数						
		人工缺陷 1	人工缺陷 2	人工缺陷 3	人工缺陷 4	人工缺陷 5
形状		盲孔直径 Φ5.0mm	盲孔直径 Φ5.0mm	盲孔直径 Φ3.0mm	盲孔直径 Φ2.0mm	通孔直径 Φ1.8mm
深度 (mm)		0.30	0.55	0.55	1.20	-
分布		两侧	单侧	单侧	单侧	单侧
检测结果						
		人工缺陷 1	人工缺陷 2	人工缺陷 3	人工缺陷 4	人工缺陷 5
统一频率	频率 (kHz)	23.5	23.5	23.5	23.5	23.5

实验	硬件/软件增益 (dB)	21.0/39.9	21.0/39.9	25.0/39.9	25.0/39.9	25.0/39.9
	幅值	46.5	67.6	46.9	72.0	74.9
	相位(°)	28.2	29.2	33.7	52.3	55.9
最优 频率 实验	频率 (kHz)	24.0	23.5	27.0	22.0	22.0
	硬件/软件增益 (dB)	21.0/39.9	21.0/39.9	25.0/39.9	25.0/39.9	22.0/43.0
	幅值	47.0	67.6	47.4	72.8	75.7
	相位(°)	29.3	29.2	44.1	52.8	56.3

表 5-4 材料分拣实验记录表

检测参数						
检测试件	形状		管材	涡流仪型号	MSUN-EM3002	
	尺寸		直径 25mm	探头类型	外穿自比	
				检测频率(Hz)	23500	
人工缺陷	形状		0.9mm 直径通孔	初始相位(°)	0	
	深度		通孔	探头驱动	12	
	分布		一个	增益比 X/Y	1	
检测结果						
试件材料	钛	铝	铁	紫铜	不锈钢	镍
硬件/软件增益(dB)	21.0/39.9	21.0/39.9	21.0/39.9	21.0/39.9	21.0/39.9	21.0/39.9
幅值	61.7	57.4	38.3	58.0	64.0	101.2
相位(°)	24.9	67.5	56.7	57.7	25.0	47.8

表 5-5 表面裂纹检测实验记录表（选做）

检测参数				
检测试件	材料	铝合金	涡流仪型号	
	形状	平面	探头类型	点探头
	尺寸	6mm 厚	检测频率(Hz)	
			初始相位(°)	
			探头驱动	
			增益比 X/Y	
检测结果				
	人工缺陷 1	人工缺陷 2	人工缺陷 3	人工缺陷 4
深度	0.1mm	0.2mm	0.4mm	0.6mm
增益(dB)				
幅值				
相位(°)				
阻抗图				

表 5-6 提离效应和测厚实验记录表（选做）

检测参数						
检测试件	材料		涡流仪型号			
	形状		探头类型			
	尺寸		检测频率(Hz)			
人工缺陷	形状		增益(dB)			
	深度		初始相位(°)			
	分布		探头驱动			
A4 纸厚度×10(mm)			增益比 X/Y			
检测结果						
序号	1	2	3	4	5	6
提离高度						
幅值						
相位(°)						
序号	7	8	9	10	11	12
提离高度						
幅值						
相位(°)						